

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Aprilia Dwi Ardianti, S.Kep, M.KM

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika sinar-X dan interaksinya dengan materi sebagai landasan pembentukan citra radiografi.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi anatomis dasar untuk pemeriksaan radiografi umum sesuai standar prosedur operasional.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap patuh terhadap prinsip proteksi radiasi (ALARA) dan keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan dan karakteristik sinar-X dalam tabung sinar-X. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme interaksi sinar-X dengan materi dan prinsip atenuasinya. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat radiografi konvensional dan digital. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu mengidentifikasi anatomi dasar ekstremitas, toraks, dan abdomen yang relevan untuk radiografi. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk ekstremitas. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan proyeksi radiografi dasar untuk toraks dan abdomen. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiografi (densitas, kontras, detail, distorsi). **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-8** Mahasiswa mampu menentukan kombinasi kVp, mA, dan waktu eksposi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi umum. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-9** Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar proteksi radiasi (waktu, jarak, shielding) dan ALARA. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-10** Mahasiswa mampu menunjukkan penggunaan alat proteksi diri dan penerapan komunikasi efektif dengan pasien. **(CPMK-4)**

KORELASI CPMK TERHADAP CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRKS-7	TRKS-9
CPMK-1		√		
CPMK-2		√	√	
CPMK-3		√	√	
CPMK-4	√			√

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

[illegible]

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan dan karakteristik sinar-X dalam tabung sinar-X.	Ketepatan menjelaskan proses pembentukan sinar-X	Tes tulis/Kuis	Ceramah dan Diskusi - Collaborative Learning - Zoom Meeting	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Fisika sinar-X dan proses pembentukan dalam tabung	5%
2	Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme interaksi sinar-X dengan materi dan prinsip atenuasinya.	Ketepatan menganalisis interaksi foton dengan materi	Tugas mandiri	Ceramah - Contextual Instruction - LMS	TM 2x50; PT 2x60; BM 2x60	Mekanisme atenuasi dan interaksi sinar-X dengan materi	5%
TOTAL							100 %

No.	Aktivitas Penilaian	Deskripsi	Metode Evaluasi	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	Total (%)
		dasar fisika dan anatomi						
2	Praktikum	Demonstrasi posisi dan parameter eksposi	Observasi Kinerja		20	10	10	40
3	UAS	Ujian tulis komprehensi f seluruh materi	Tes Tertulis	10		10	10	30
TOTAL								100

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Tahap 1	1-7	TRP-4	CPMK-1	Sub-CPMK-1	UTS	30%	Kognitif
Tahap 2	8-14	TRKS-7, TRP-4	CPMK-2	Sub-CPMK-5	Praktikum	39%	Psikomotor
Tahap 3	15-16	TRKS-7, TRP-4	CPMK-3	Sub-CPMK-8	UAS	30%	Kognitif
Evaluasi CPMK-4	10	TRS-2	CPMK-4	Sub-CPMK-9	T9	1%	Sumatif
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-1	Fisika Sinar-X	5	25%
2	Sub-CPMK-5	Teknik Posisi Ekstremitas	5	25%
3	Sub-CPMK-8	Parameter Eksposi	5	25%
4	Sub-CPMK-9	Proteksi Radiasi	5	25%
JUMLAH AKHIR			20	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika sinar-X dan interaksinya dengan materi sebagai landasan pembentukan citra radiografi.	Mampu menjelaskan seluruh prinsip fisika dan interaksi secara komprehensif dan akurat.	Mampu menjelaskan sebagian besar prinsip fisika dan interaksi dengan benar.	Mampu menjelaskan prinsip fisika secara umum namun kurang mendalam pada mekanisme interaksi.	Tidak mampu menjelaskan prinsip fisika sinar-X dengan benar.

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi anatomis dasar untuk pemeriksaan radiografi umum sesuai standar prosedur operasional.	Demonstrasi posisi sangat akurat sesuai standar prosedur operasional.	Demonstrasi posisi sesuai standar dengan sedikit koreksi minor.	Demonstrasi posisi dapat dilakukan namun memerlukan arahan signifikan.	Tidak mampu mendemonstrasikan posisi sesuai standar prosedur operasional.

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi yang optimal untuk menghasilkan kualitas citra diagnostik yang prima.	Sangat tepat menentukan kombinasi parameter untuk kualitas citra prima.	Tepat menentukan parameter dengan hasil citra yang diagnostik.	Cukup tepat menentukan parameter namun kualitas citra kurang optimal.	Tidak mampu menentukan parameter eksposi dengan benar.

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap patuh terhadap prinsip proteksi radiasi (ALARA) dan keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi.	Sangat patuh dan konsisten menerapkan prinsip ALARA dan keselamatan pasien.	Patuh menerapkan prinsip ALARA dan keselamatan pasien secara konsisten.	Kurang konsisten dalam menerapkan prinsip ALARA dan keselamatan pasien.	Mengabaikan prinsip ALARA dan keselamatan pasien dalam prosedur.

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(Aprilia Dwi Ardianti, S.Kep, M.KM)
NIDN/NUPTK: 8757767668230372